

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 11

CANTIDAD DE MOVIMIENTO, IMPULSO Y COLISIONES

1. En un cruce, un automóvil compacto amarillo de 950 kg que viaja al este choca con una camioneta *pickup* color rojo de 1900 kg que viaja al norte. Los dos vehículos quedan unidos después del choque y se deslizan a 16 m/s en dirección $24,0^\circ$ al este del norte (Figura 11.1). Calcule la rapidez de cada vehículo antes del choque.

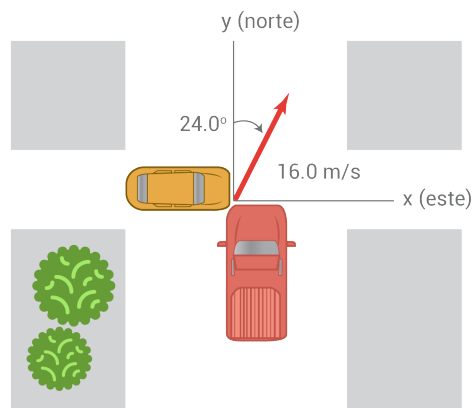


Figura 11.1: Choque entre dos carros. Ejercicio 1.

Sean v_1 y v_2 las velocidades del auto amarillo y del auto rojo antes de la colisión, respectivamente.

Por conservación de la cantidad de movimiento total,

$$p_{\text{antes}, x} = p_{\text{después}, x}$$

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v \sin(24^\circ)$$

$$\Rightarrow v_1 = \frac{(m_1 + m_2) v \sin(24^\circ)}{m_1}$$

y

$$p_{\text{antes}, y} = p_{\text{después}, y}$$

$$m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v \cos(24^\circ)$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{(m_1 + m_2) v \cos(24^\circ)}{m_2}$$

2. El núcleo de ^{214}Po decae radiactivamente emitiendo una partícula alfa (masa $6.65 \times 10^{-27} \text{ kg}$) con una energía cinética $1.23 \times 10^{-12} \text{ J}$, medida en el marco de referencia del laboratorio. Suponiendo que el núcleo estaba inicialmente en reposo en este marco, calcule la velocidad de retroceso del núcleo que queda después del decaimiento.

$$\Delta \vec{p}_{\text{núcleo}} = - \Delta \vec{p}_{\alpha}$$

$$\Rightarrow v_{\text{núcleo}} = \frac{\sqrt{2m_{\alpha}K_{\alpha}}}{m_{\text{núcleo}}}$$

3. [3PIS2017] Un núcleo inicialmente en reposo, emite una primera partícula que se mueve con un momento lineal $\vec{p}_1 = (5.60 \times 10^{-22} \text{ kg m/s}, 30^\circ)$. Además, el núcleo residual, cuya masa es de $3.50 \times 10^{-22} \text{ kg}$, retrocede hacia la izquierda con rapidez de $1.14 \times 10^{-3} \text{ m/s}$. Como la conservación del momento lineal requiere la emisión de una segunda partícula, calcule la magnitud y dirección del momento lineal de esta.
- Sea $\vec{p}_2 = p_{2,x}\hat{i} - p_{2,y}\hat{j}$ el la cantidad de movimiento de la segunda partícula. Entonces

$$m_r v_r = p_{1,x} + p_{2,x}$$

$$p_{1,y} = p_{2,y}$$

4. Dos partículas, A de 5 kg y B de 2.5 kg, colisionan según se muestra en la Figura 11.2. Después de la colisión, B se devuelve en la misma dirección que venía; mientras que A se fracciona en dos pedazos, uno con $2/3$ de la masa de A y el otro con $1/3$ de la masa de A.

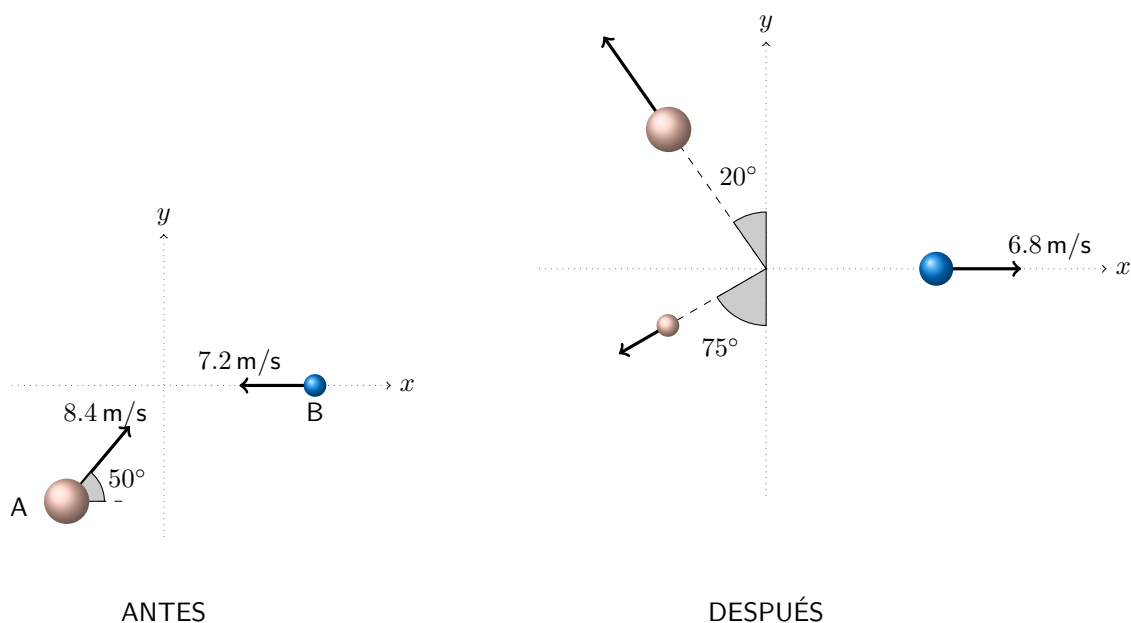


Figura 11.2: Choque de dos partículas. Ejercicio 4.

- (a) ¿Cuáles son las velocidades con que se mueven los fragmentos de A después de la colisión?

Denotando como C y D los fragmentos

$$m_C = \frac{1}{3}m_A$$

$$m_D = \frac{2}{3}m_A$$

tenemos que

$$m_A v_A \cos \theta - m_B v_B = m_B v_{f,B} - m_C v_C \sin \alpha - m_D v_D \sin \beta$$

y

$$m_A v_A \sin \theta = -m_C v_C \cos \alpha + m_D v_D \cos \beta$$